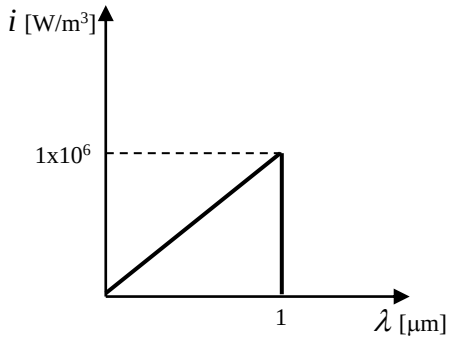
Prova di ***Introduzione alla Fisica dei Quanti*** *- 29 luglio 2016*

Rispondere in maniera ***sintetica****, giustificando le risposte e scrivere in modo* ***chiaro*** *e* ***leggibile****.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 7 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda



1. Un'onda elettromagnetica piana trasporta una potenza dI per unità di superficie nell'intervallo di lunghezze d'onda $\lambda \div \lambda + d\lambda$ data da $dI = i(\lambda)d\lambda$, dove i è la densità spettrale di potenza per unità di superficie che ha l'andamento mostrato in figura:

a) calcolare la potenza totale per unità di superficie trasportata dall'onda. …… **(1)**

b) posto $dN = n(\lambda)d\lambda$,il numero di fotoni per unità di tempo e superficie nell'intervallo di lunghezze d'onda $\lambda \div \lambda + d\lambda$ (dove n è la densità spettrale di fotoni), calcolare il numero totale N di fotoni che attraversa l'unità di superficie nell'unità di tempo. ……..**(3)**

c) calcolare la densità di corrente emessa da un elettrodo di rame (funzione lavoro ϕ_{Cu}= 4 eV) quando illuminato a incidenza normale dall'onda di cui sopra, sapendo che la sezione d'urto del processo di fotoemissione (considerata non dipendente dalla lunghezza d'onda) è pari al 2%. ……..……..…….. **(3)**

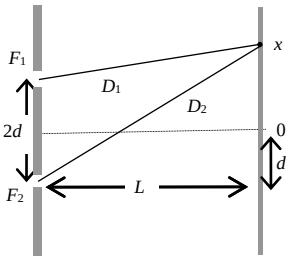
2. Due stati di una particella corrispondenti a due diverse energie ben definite, E_1 ed E_2, sono descritti dalle due autofunzioni dell' hamiltoniana $\psi_1(x)$ e $\psi_2(x)$.

a) scrivere la funzione d'onda che rappresenta lo stato per il quale il valore di aspettazione dell'energia è $(E_1 + 3E_2)/4$. ..... **(2)**

b) dire cosa si otterrebbe misurando l'energia di un gran numero di particelle tutte nello stato di cui sopra, riportare i valori trovati un istogramma e trovare la deviazione standard della distribuzione di detti valori (cioè l'incertezza sull' energia). ..... **(2)**

c) mostrare che per tale stato la distribuzione di probabilità oscilla nel tempo, e trovare la relazione tra il periodo di oscillazione e l'incertezza sull'energia; commentare. ……. **(3)**

- 24 giugno 2019



3. Si consideri un fascio di particelle che incide su uno schermo in cui sono praticate due fenditure F_1 e F_2, distanti $2d$ (d = 1 cm) tra loro, per poi arrivare su una lastra posta a grande distanza L dallo schermo ($L >> d$); la lastra è inoltre provvista di uno strumento di misura in grado di rilevare l'arrivo di particelle.

a) Discutere qualitativamente perché questo esperimento è adatto a mettere in evidenza il carattere ondulatorio della materia.

…….

(2)

b) Trovare l'espressione quantitativa del numero di particelle (o intensità) che si misura in funzione della coordinata x sulla lasta ..... **(2)**

c) Trovare quale deve essere la distanza minima L_{min} tra schermo e lastra affinché l'esperimento possa dare le indicazioni desiderate nel punto *a*) se il rivelatore ha una risoluzione sperimentale pari a Δx = 1 μm (cioè considera equivalenti due punti distanti meno di Δx) , nel caso che il fascio incidente sia costituito da *i)* luce monocromatica con λ = 500 nm , *ii)* elettroni con energia cinetica di 120 eV; *iii)* proiettili di massa 10 g con velocità 300 m/s …… **(3)**

d) Commentare i risultati numerici del punto *c*). …….……... **(1)**

26 settembre 2016

4. Trovare i valori di aspettazione della posizione e del momento di una particella che si trovi in uno stato stazionario dell'oscillatore armonico……. **(1)**

Considerare poi una particella nel potenziale dell'oscillatore armonico che all'istante iniziale t = 0 si trovi in uno stato combinazione lineare dei primi due stati stazionari: $\Psi(x,0) = C[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)]$:

a) dire quali sono i possibili risultati della misura dell'energia e il valore medio su tante misure…… **(2)**

b) dire come sono fatte la funzione d'onda e la distribuzione di probabilità al tempo t generico……. **(1)**

e) trovare i valori medi dell'energia, della posizione e del momento al tempo t ……..... **(2)**

(*indicare con* X_{01} *l'integrale* $\int x\psi_0(x)\psi_1(x)dx$ *senza calcolarlo esplicitamente*)

f) usare il risultato del punto precedente per verificare il teorema di Ehrenfest ……. **(2)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: **h = 6.6 x 10^{-34} J s**; velocità della luce nel vuoto: **c = 3 x 10^{8} m s^{-1}**

carica e massa dell'elettrone: **q_e = 1.6 x 10^{-19} C**, **m_e = 9 x 10^{-31} kg**; massa del protone **M ~ 1840 m_e;**

costante di Boltzmann ***k_B = 1.38 x 10^{-23} J K^{-1};*** *costante dielettrica del vuoto* ***ε_0 = 9 x 10^{-12} F m^{-1}***